

	UNIVERSIDAD DE CALDAS	
	FORMATO PARA CREACIÓN – MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	
	CÓDIGO: R-2680-P-DC-774	VERSIÓN: 2

PLAN INSTITUCIONAL DE ACTIVIDAD ACADÉMICA

I. IDENTIFICACIÓN

Facultad que ofrece la Actividad Académica:	Ingeniería
Departamento que ofrece la Actividad Académica:	Sistemas e Informática
Nombre de la Actividad Académica:	Sistemas Inteligentes 1
Código de la Actividad Académica:	G8F0064
Versión del Programa Institucional de la Actividad Académica (PIAA):	1
Acta y fecha del Consejo de Facultad para: aprobación____ modificación____	Acta No. ____ Fecha: _____
Programas a los que se le ofrece la Actividad Académica (incluye el componente de formación al cual pertenece):	Ingeniería de Sistemas y Computación
Actividad Académica abierta a la comunidad:	Si ____ No __X__

Tipo de actividad: Teórica ____ Teórico - Práctica __X__ Práctica ____		
--	--	--

Horas teóricas (T):	28	Horas prácticas (P):	20
Horas presenciales (T + P):	48	Horas no presenciales (NP):	48
Horas presenciales del docente:	48	Relación Presencial/No presencial:	
Horas inasistencia con las que se reprueba:	7	Cupo máximo de estudiantes:	20
Habitable (Si o No):	NO	Nota aprobatoria:	30
Créditos que otorga:	2	Duración en semanas:	16

Requisitos: Análisis y diseño de algoritmos

II. JUSTIFICACIÓN:

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un pilar central de la revolución tecnológica contemporánea, transformando desde la automatización de tareas hasta la toma de decisiones complejas. En este contexto, el curso de Fundamentos de Inteligencia Artificial se destaca como esencial para formar individuos capaces de comprender y liderar en esta nueva era, abordando una amplia gama de temas cruciales.

El curso cubre la historia y evolución de la IA, desde sus primeros hitos hasta los sistemas de aprendizaje profundo, proporcionando una valiosa perspectiva sobre su desarrollo actual. Además, el análisis del Test de Turing ofrece una visión filosófica y técnica sobre la naturaleza de la inteligencia, desafiando nuestras concepciones preconcebidas.

La ética en la IA es otro aspecto fundamental del curso, preparando a los estudiantes para abordar dilemas éticos emergentes en privacidad, equidad y responsabilidad. Por otro lado, la resolución de problemas, explorada a través de una variedad de técnicas y algoritmos como la búsqueda informada y no informada, constituye el corazón de la IA, mientras que la aplicación práctica de conceptos en juegos estratégicos y algoritmos genéticos ofrece herramientas valiosas para la optimización y la toma de decisiones en entornos competitivos. Además, el curso aborda la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural, áreas cruciales que están transformando la interacción con el mundo digital, permitiendo a los estudiantes construir sistemas inteligentes capaces de comprender y procesar información visual y textual de manera efectiva.

III. **OBJETIVOS:** describe en forma clara lo que se pretende con el desarrollo de la actividad académica.

3.1 General:

Desarrollar en los estudiantes un entendimiento integral de los fundamentos teóricos y prácticos de la inteligencia artificial, capacitándolos para aplicar de manera ética y eficiente técnicas y algoritmos en la resolución de problemas complejos en diversos dominios.

3.2 Específicos:

- Comprender la evolución histórica de la inteligencia artificial, desde sus hitos fundamentales hasta las tendencias actuales, a fin de contextualizar su desarrollo y aplicaciones contemporáneas.
- Analizar y discutir los dilemas éticos asociados con la inteligencia artificial, abordando temas como privacidad, equidad y responsabilidad, para preparar a los estudiantes en la toma de decisiones éticas en su práctica profesional.
- Dominar una variedad de técnicas y algoritmos de IA, incluyendo la búsqueda informada y no informada, algoritmos genéticos, procesamiento del lenguaje natural y visión artificial, para capacitar a los estudiantes en la resolución eficiente de problemas y en el desarrollo de sistemas inteligentes capaces de comprender y procesar información visual y textual.

III. **RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA):** cada asignatura debe contener resultados de aprendizaje particulares, siempre articulados con los generales de cada programa. Los RA de una asignatura

pueden tributar a varios RA generales, y no necesariamente hay una relación uno a uno.

Resultados de aprendizaje del programa:

RA1, RA7

Resultados de aprendizaje del curso:

- Comprender los principios fundamentales de los sistemas inteligentes y su evolución histórica.
- Aplicar técnicas de resolución de problemas utilizando representación de estados, incluyendo búsqueda no informada (anchura, profundidad) y búsqueda informada (heurística, algoritmo A*, ascenso de colina, beam search).
- Comprender el principio del aprendizaje por refuerzo y su aplicación en el campo industrial e ingenieril
- Aplicar técnicas de simulación basadas en caminatas aleatorias y método Montecarlo para escenarios problemáticos en los que no se cuenta con un conjunto de datos extenso y en los que se hace necesario el cálculo de probabilidades.

IV. **CONTENIDO:** describe los temas y subtemas que se desarrollarán en la actividad académica. Estos deben estar en perfecta coherencia con los objetivos, método y evaluación de la asignatura y con los perfiles de formación de los programas a los que se ofrece la actividad académica.

Unidad 1: Introducción a Sistemas Inteligentes

- Historia y evolución
- Test de Turing
- Desafíos de la ética en la inteligencia artificial

Unidad 2: Resolución de Problemas

- Resolución de Problemas mediante representación de Estados
- Búsqueda No informada
 - Anchura
 - Profundidad
- Búsqueda Informada:
 - Heurística
 - Definición
 - Costo Uniforme
 - Algoritmo A* (A Estrella)
 - Ascenso de Colina
 - Beam Search
- Representación computacional de modelos de búsqueda

Unidad 3: Juegos como estrategia de búsquedas

- Juegos como estrategias de Búsqueda
- Minimax
- Poda Alfa-Beta

- Expectimax

Unidad 4: procesos estocásticos y simulación

- Caminatas aleatorias
- Simulación de Montecarlo

Unidad 5: Aprendizaje por refuerzo

- Modelos basados en aprendizaje
 - Ecuación de Bellman
 - Algoritmo Q-Learning
 - Sarsa
 - Diferencia temporal (TD0)

V. METODOLOGÍA: describe las estrategias educativas, métodos, técnicas, herramientas y medios utilizados para el desarrollo del contenido, en coherencia con los objetivos o competencias.

- Explicación magistral por parte del tutor utilizando ayudas audiovisuales y servidor de contenidos. (Lecturas).
- Talleres grupales en clase para intercambiar conocimientos y conceptos frente al tema. Discusiones grupales
- Sesiones de resolución de problemas
- Talleres en clase y extraclase.

Los estudiantes desarrollarán como mínimo un proyecto por unidad temática del curso. El proyecto consistirá en el desarrollo de un caso de estudio simulando un escenario real de diseño, análisis estructurado de los datos, desarrollo y entrenamiento del modelo, análisis de resultados y despliegue de la solución.

VI. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: describe las diferentes estrategias evaluativas, con valoraciones cuantitativas y reportes cualitativos, si son del caso, que se utilizarán para determinar si el estudiante ha cumplido con lo propuesto como objetivos o como competencias de la Actividad Académica. Ver reglamento estudiantil y política curricular.

Valor de cada corte:

Corte 1 = 35%

Corte 2 = 35%

Corte 3 = 30%

Cada corte consta de:

Parcial 60%

Proyecto 40%

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: describe los textos guía, manuales, fuentes primarias, páginas de Internet, entre otras, que serán utilizadas para el desarrollo de la Actividad Académica.

- *Russell, Stuart J. (Stuart Jonathan), 1962-. (2010). Artificial intelligence : a modern approach. Upper Saddle River, N.J. :Prentice Hall.*
- *Flasiński, M. (2016). Introduction to artificial intelligence. Springer.*
- *Jackson, P. C. (2019). Introduction to artificial intelligence. Courier Dover Publications.*
- *Forrest, S. (1996). Genetic algorithms. ACM computing surveys (CSUR), 28(1), 77-80.*
- *Shah, M. (1997). Fundamentals of computer vision. Unpublished manuscript). University of Central Florida.*
- *Chowdhary, K., & Chowdhary, K. R. (2020). Natural language processing. Fundamentals of artificial intelligence, 603-649.*